LAPORAN PRAKTIKUM
LOGIKA FUZZY



Modul 1

Alda Syafitri
240306041

Program Studi Teknologi Informasi
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Mataram
2026

TUGAS PERTEMUAN 1

Buatkan fungsi keanggotaan dari variabel usia dengan kategori berikut menggunakan fungsi segitiga (triangel):
-Bayi/Anak usia dini : 0-5 Tahun (mencakup masa bayi dan balita)
-Anak-anak : 6-11 tahun
-Remaja (Adolescent):10-19 tahunType equation here.
-pemuda (Youth):15-24 tahun
-Dewasa (Adult):20-65
-Lanjut usia (Ederly/Lansia)

Variabel Penting:
a = Titik Batas Bawah / Awal: Usia di mana nilai keanggotaan mulai muncul (sebelumnya = 0)
b = Titik Puncak / Nilai Utama: Usia yang paling mewakili kelompok ini → nilai keanggotaan = 1 (maksimal)
c = Titik Batas Atas / Akhir: Usia di mana keanggotaan habis/dihapus (setelahnya = 0)
x: Usia yang sedang kita hitung/nilai yang diperiksa

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x \le a \\ \dfrac{x-a}{b-a} & \text{jika } a < x \le b \quad \Rightarrow \text{Bagian NAIK} \\ \dfrac{c-x}{c-b} & \text{jika } b < x < c \quad \Rightarrow \text{Bagian TURUN} \\ 0 & \text{jika } x \ge c \end{cases}$$

No	Kategori Usia	Batas Bawah ()	Titik Puncak ()	Batas Atas ()	Rentang Usia Kerja
1	Bayi / Anak Dini	0	2.5	5	0 – 5 tahun
2	Anak-anak	6	8.5	11	6 – 11 tahun
3	Remaja	10	14.5	19	10 – 19 tahun
4	Pemuda	15	19.5	24	15 – 24 tahun
5	Dewasa	20	42.5	65	20 – 65 tahun
6	Lanjut Usia/Lansia	60	70	80	60 – 80 tahun

1.) Bayi/Anak usia dini (0-5 Tahun)
Titik segitiga (a = 0, b=2,5, c=5)

$$\mu_{\text{Bayi}}(x) = \begin{cases} 0 & x \le 0 \\ \dfrac{x}{2.5} & 0 \le x \le 2.5 \\ \dfrac{5-x}{2.5} & 2.5 \le x \le 5 \\ 0 & x \ge 5 \end{cases}$$

$$\mu_{\text{Bayi}}(1) = \frac{1}{2.5} = 0.4$$

- Contoh usia 1 tahun:

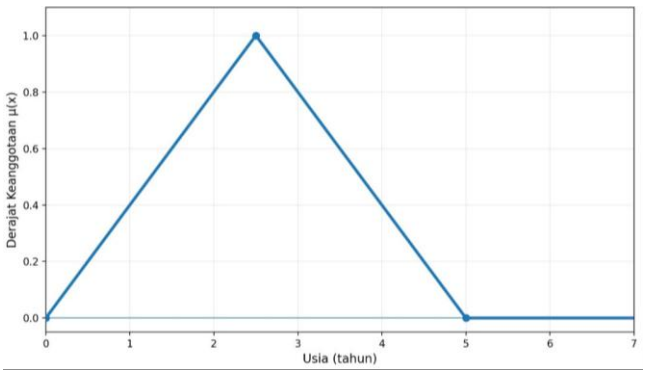
$$\mu_{\text{Bayi}}(1) = \frac{1}{2.5} = 0.4$$

-Lebar sisi kiri & kanan sama panjang: $2.5 - 0 = 5 - 2.5 = 2.5$

Artinya: Mulai dari nol, naik rata ke puncak di pertengahan, lalu turun kecepatan yang sama ke angka 5.

Jika dihitung usia misalnya 3 tahun:

Posisi di kanan puncak $((2.5 < 3 < 5))$: $(\mu = \frac{5-3}{5-2.5} = \frac{2}{2.5} = 0.8)$



2.) Anak-anak (6 – 11 Tahun)

$$(a = 6,\ b = 8.5,\ c = 11)$$

-Titik segitiga $(\text{a} = 6)$ (awal), $(\text{b} = 8.5)$(puncak), $(\text{c} = 11)$(akhir)

-Rumus

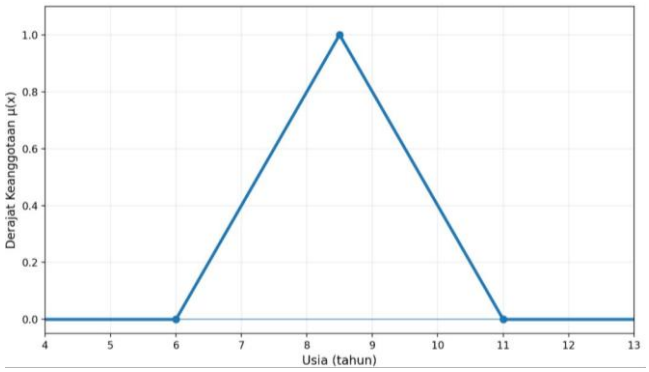
$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & x < 6 \text{ atau } x > 11 \\ \dfrac{x-6}{2.5}, & 6 \le x \le 8.5 \quad (2.5 = 8.5 - 6) \\ \dfrac{11-x}{2.5}, & 8.5 < x \le 11 \end{cases}$$

$$Titik\ segitiga(6{,}8{,}5{,}11)\mu_{\text{Anak}}(x) = \begin{cases} 0 & x < 6 \\ \dfrac{x-6}{8.5-6} = \dfrac{x-6}{2.5} & 6 \le x \le 8.5 \\ \dfrac{11-x}{11-8.5} = \dfrac{11-x}{2.5} & 8.5 \le x \le 11 \\ 0 & x > 11 \end{cases}$$

Contoh usia 7 tahun: Masuk rentang naik

$$\mu_{\text{Anak}}(7) = \frac{7-6}{2.5} = 0.4$$

Grafik: Segitiga, mulai 6, puncak di 8.5, kembali ke 0 di 11.



3.) Remaja (10 – 19 Tahun)
Titik segitiga: (10, 14.5 ,19)
-Titik: (a=10) (awal), (b=14.5) (puncak), (c=19) (akhir) Selisih = 4.5

$$\mu_{\text{Remaja}}(x) = \begin{cases} 0 & x < 10 \\ \dfrac{x-10}{14.5-10} = \dfrac{x-10}{4.5} & 10 \le x \le 14.5 \\ \dfrac{19-x}{19-14.5} = \dfrac{19-x}{4.5} & 14.5 \le x \le 19 \\ 0 & x > 19 \end{cases}$$

-Rumus:

$$\mu_{\text{Remaja}}(x) = \begin{cases} 0, & x < 10 \text{ atau } x > 19 \\ \dfrac{x-10}{4.5}, & 10 \le x \le 14.5 \\ \dfrac{19-x}{4.5}, & 14.5 < x \le 19 \end{cases}$$

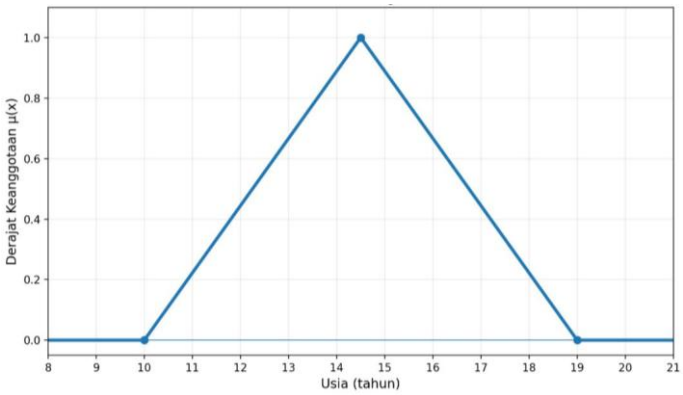
Penjelasan :
-Batas usia: Mulai dari 10 tahun, puncak di 14,5 tahun, berakhir di 19 tahun.
- Angka pembagi 4,5: Diambil dari selisih antara puncak dan batas awal/akhir.
- Cara kerja:

- Di bawah 10 atau di atas 19 tahun → tidak termasuk, nilai 0.
- Antara 10–14,5 → bagian naik: makin besar mendekati puncak.
- Antara 14,5–19 → bagian turun: makin kecil menjauhi puncak.

- Contoh usia 13 tahun:

$$\mu_{\text{Remaja}}(13) = \frac{13-10}{4.5} = \frac{3}{4.5} \approx 0.67$$

Masuk rentang naik → hitung jaraknya, hasilnya 0,67.



4.) Pemuda (15 – 24 Tahun)
Titik segitiga: (15, 19.5, 24)

$$\mu_{\text{Pemuda}}(x) = \begin{cases} 0 & x < 15 \\ \dfrac{x-15}{19.5-15} = \dfrac{x-15}{4.5} & 15 \le x \le 19.5 \\ \dfrac{24-x}{24-19.5} = \dfrac{24-x}{4.5} & 19.5 \le x \le 24 \\ 0 & x > 24 \end{cases}$$

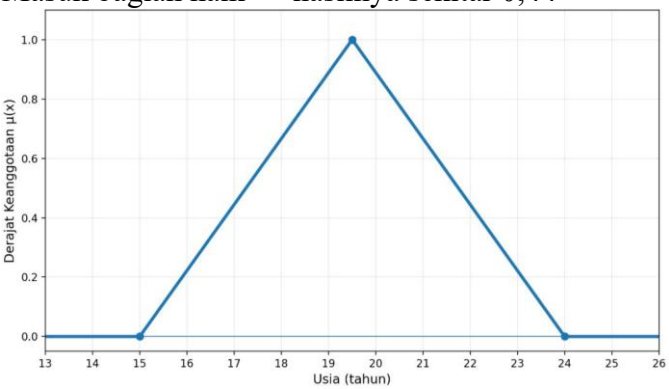
- Kategori Pemuda: Usia 15–24 tahun
-Titik-titiknya: Mulai di 15, paling mewakili (puncak) di 19,5, berakhir di 24
- Angka pembagi 4,5: Jarak antara titik awal ke puncak dan puncak ke akhir
-Aturan:

- Di bawah 15 atau di atas 24 → nilai 0 (tidak masuk)
- 15 sampai 19,5 → bagian naik: nilainya makin besar
- 19,5 sampai 24 → bagian turun: nilainya makin kecil

Masuk bagian naik → hasilnya sekitar 0,44
- Contoh usia 17 tahun:

$$\mu_{\text{Pemuda}}(17) = \frac{17-15}{4.5} \approx 0.44$$

Masuk bagian naik → hasilnya sekitar 0,44

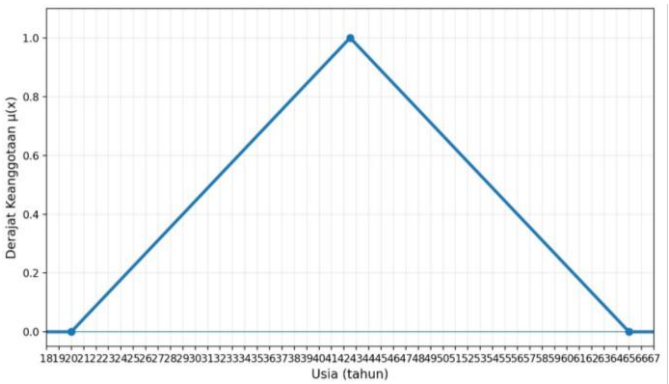


5.) Dewasa (20 – 65 Tahun)
Titik segitiga: (20, 42.5, 65)

$$\mu_{\text{Dewasa}}(x) = \begin{cases} 0 & x < 20 \\ \dfrac{x-20}{42.5-20} = \dfrac{x-20}{22.5} & 20 \le x \le 42.5 \\ \dfrac{65-x}{65-42.5} = \dfrac{65-x}{22.5} & 42.5 \le x \le 65 \\ 0 & x > 65 \end{cases}$$

-Berlaku untuk rentang usia 20 sampai 65 tahun
-Dimulai dari usia 20, nilai tertinggi di 42,5, berakhir di 65
-Angka 22,5 adalah jarak antar titik yang tetap
-Di bawah 20 atau di atas 65 → nilainya 0
- Antara 20–42,5: nilai berangsur naik
- Antara 42,5–65: nilai perlahan turun
- Contoh usia 30 tahun: berada di bagian naik → hasilnya 0,44

$$\mu_{\text{Dewasa}}(30) = \frac{30-20}{22.5} \approx 0.44$$



6.) Lanjut Usia / Lansia
Titik segitiga: (55, 65, 100)

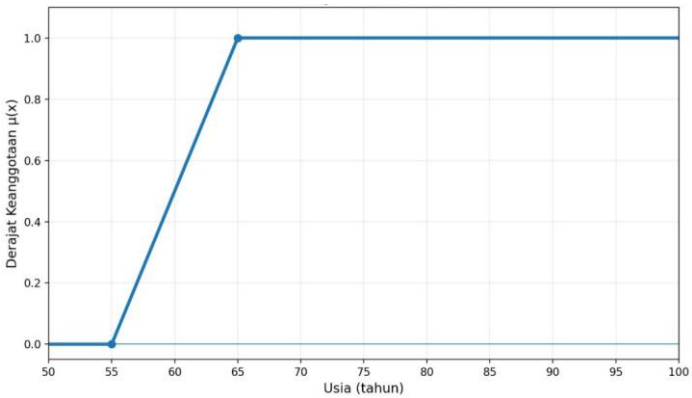
$$\mu_{\text{Lansia}}(x) = \begin{cases} 0 & x < 55 \\ \dfrac{x-55}{65-55} = \dfrac{x-55}{10} & 55 \le x \le 65 \\ 1 & x \ge 65 \end{cases}$$

- Mencakup usia mulai dari 55 tahun ke atas
-Mulai terbentuk di angka 55, mencapai nilai penuh di 65
-Angka pembagi 10 berasal dari selisih 65 dikurangi 55
-Cara kerjanya:

- Di bawah 55 tahun → belum masuk kelompok, nilainya 0
- Antara 55 hingga 65: nilai perlahan naik menuju sempurna
- Sudah melewati 65 → tetap bernilai maksimal 1 (tidak turun lagi)

- Contoh usia 60 tahun: berada di bagian menanjak → hasilnya 0,5

$$\mu_{\text{Lansia}}(60) = \frac{60-55}{10} = 0.5$$


Derajat Keanggotaan μ(x)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Usia (tahun)